

杂题选讲

Alan_Zhao

2026 年 5 月 5 日

TopCoder 12294. BoundedOptimization

有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 给定一个形如 $\sum_{i=1}^n x_{a_i} x_{b_i}$ 的式子, 其中 $a_i \neq b_i$.

变量的取值有如下约束:

- 每个变量 x_i 的取值范围是 $[l_i, r_i]$.
- 所有变量之和不能超过 S .

求式子的最大值。

$n \leq 13, l_i \geq 0$.

Solution (I)

先考虑如果没有每个变量上下界的限制，应该怎么做。注意到这个时候一定只有一个团内的 x_i 取值非零，也就是说，所有取值非零的 x_i, x_j 一定有一项 $x_i x_j$ 的贡献。这是因为，如果两个取值非零的变量 x_i, x_j 之间没有边，那么固定其他变量的取值，答案就形如 $c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3$ ，不妨假设 $c_1 > c_2$ ，将其调整为 $c_1(x_1 + x_2) + c_3$ 一定是更优的。

所以只需要做选一个团的情况。由于所有变量之和是固定的，所以每个变量 x_i 的贡献都可以表示成 $-x_i^2 + c_i x_i$ ，直接贪心即可。

Solution (II)

考虑原问题。枚举一个集合 S 内的变量取到下界，一个集合 T 内的变量取到上界。既不在 S 内也不在 T 内的变量应该形成一个团，直接用上面的方法做即可。如果算出的最优解不满足上下界的限制，那么可以直接舍去，因为它一定可以被调整成有更多变量卡上下界的情况。

时间复杂度 $O(3^n n^2)$ 。

QOJ 6275. 大度一点

给定一个 n 个点 m 条边的无向简单图 G 。

给出 q 次询问，每次给定一个 G 的导出子图 S 。你需要回答：在该导出子图 S 的所有边集子集中，有多少个边集满足：仅保留该边集时，子图中每个点的度数均 ≥ 2 ？

答案对 998244353 取模。

$n \leq 19, 1 \leq q \leq 10^5$ 。

Solution

设 $f(i, S)$ 为考虑 $G[S]$, 要求这个导出子图中编号不超过 i 的点度数都至少为 2 的方案数.

考虑如何从 $f(i-1, S)$ 转移到 $f(i, S)$. 如果 i 的度数为 0 那么直接减去 $f_{i-1, S \setminus \{i\}}$ 即可. 如果 i 的度数为 1, 那么删掉 i 会形成恰好一个新的一度点, 不断删除这些一度点会形成一条链 $i = u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \cdots \rightarrow u_k \rightarrow H$, 其中 H 是一个合法的子图. 对这个过程做 DP 即可.

时间复杂度 $O(n^3 2^n)$.

CF1835F. Good Graph

给定一个左右部节点数均为 n 的二分图 G 。定义 $S \subseteq L$ 是紧的, 若其邻域满足 $|N(S)| = |S|$ 。定义 G 是好的, 若其满足 $\forall S \subseteq L, |S| \leq |N(S)|$ 。

你需要判断 G 是否为好的。若不是, 找出一个违反条件的子集 S ; 若是, 构造一个边数最少的好图 G' , 使得在 G' 中 S 是紧的 $\iff$ 在 G 中 S 是紧的。

$n \leq 1000$ 。

Solution (I)

好图容易判定. 如果不是好图, 在残量网络上从某个左部非匹配点开始 BFS 即可找到反例 S .

如果是好图, 首先注意到两个紧集的并还是紧集, 所以设 S_i 是最小的包含 i 的紧集, 那么两张图等价当且仅当 S_i 均相同.

考虑 S_i 的计算过程, 设 $P(S)$ 为左部点集 S 对应的右部匹配点集, 每次如果 $|N(S)| > |S|$ 则说明 $N(S) \setminus P(S) \neq \emptyset$, 于是令 $S \leftarrow S \cup P^{-1}(N(S))$.

可以发现, 这个过程对应于, 对于每个左部点 u , 如果边 (u, v) 是非匹配边, 设 v 的左部匹配点是 u' , 则连一条 $u \rightarrow u'$ 的有向边, 则 S_i 就是这张有向图上从 i 可达的点集.

Solution (II)

于是现在要找到边数最小的一张有向图, 使得连通性不变. 缩点后传递闭包, 每个 SCC 只需要保留一个环, DAG 部分按照拓扑序逆序连边, 每次尽量连向拓扑序较小的点.

时间复杂度 $O(\frac{n^3}{w})$, 瓶颈在于传递闭包.

ARC177F. Two Airlines

有 $L + 1$ 个岛屿，从西向东编号为 $0 \sim L$ 。相邻岛屿 $i - 1$ 和 i 之间有一条由公司 $S_i \in \{A, J\}$ 运营的双向航线相连。

有 N 位居民，第 i 位居民初始位于岛屿 X_i ，持有一张公司 C_i 的不可转让优惠券。居民搭乘优惠券对应公司的航班免费，否则每次需支付 1 枚硬币。

我们的目标是把位于岛屿 0 的宝藏运送到岛屿 L 。宝藏可以在同岛屿的居民之间转交。求最少需要支付的硬币总数。

$$1 \leq L, N \leq 6 \times 10^4.$$

Solution (I)

如果一个人 A 带着宝箱走到位置 i , 那么位置 $\leq i$ 的人 B 就没用了, 否则如果后面还用到了 B 的话, 不如直接让 B 带着宝箱走到位置 i . 所以如果 A 要把宝箱给别人的话, 一定是让 $> i$ 的第一个优惠券类型与 A 不同的人走到 i , 然后带上宝箱继续走.

但是先前可能已经有一些 $\geq i$ 的人走到前面了, 所以在 DP 状态中记录有多少个人位置 $\leq i$. 设 $f_{i,j,k,0/1}$ 表示, 当前宝箱在 i , 有 j 个 A 类型的人位置 $\leq i$, 有 k 个 J 类型的人位置 $\leq i$, 上一次用的是 A/J 类型的人的最小代价.

Solution (II)

并且, 设 j', k' 分别是原先就在 $\leq i$ 位置上的人的个数, 一定有 $j - j' = O(\log N), k - k' = O(\log N)$ 。这是因为, 如果有若干个人先后从 $> i$ 的位置走到了 $\leq i$ 的位置, 一定有第一个人的代价大于后面所有人的总代价之和。

所以总的时间复杂度就是 $O(N \log^2 N)$ 。

ARC179F. All the Same

有一个宽度为 3 的俄罗斯方块游戏, 有 N 个方块依次落下, 其中第 i 个方块是 1×2 或者 2×1 的. 不允许旋转, 但可以平移, 在确保过程中不存在空隙的前提下, 最大化恰好填满一个 $m \times 3$ 矩形的操作次数.

$$1 \leq N \leq 10^6.$$

Solution (I)

我们只需要找到一段序列能 all clear 的充要条件，然后做一个 DP 即可算出最大得分。

首先肯定有一些必要条件，设 c_A, c_B 分别为字符 A, B 出现的次数，有：
 $3 \mid c_A + c_B, 2 \mid c_B, 2c_A \geq c_B$ 。

Solution (II)

接下来构造证明这是充分的。首先需要注意到，设 $x = 2c_A - c_B$ ，上面三条等价于 $6 \mid x \wedge x \geq 0$ 。对于 $x = 0$ 的情况，只需要把所有 A 放到第一列，所有 B 放到第 2, 3 列即可。对于 $x \geq 6$ 的情况，考虑在刚才的构造上做如下调整来让 $x \leftarrow x - 6$ ：

- 设 x_i 为前 i 个字符的 $2c_A - c_B$ 。
- 找到第一个满足 $x_i \geq 4$ 的 i ，此时 $x_i = 4$ 或 $x_i = 5$ 。
- 如果 $x_i = 4$ ，说明前面两次都是 A ，将两个 A 分别放到第二列和第三列，即可让 x_i 变成 -2 。
- 如果 $x_i = 5$ ，说明前面三次都是 A ，将后面两个 A 分别放到第二列和第三列，即可让 x_i 变成 -1 。

DP 时用树状数组维护即可。时间复杂度 $O(N \log N)$ 。